ใบงานครั้งที่ 2 ออกแบบกรณีทดสอบ

ENGSE601 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวนสอบซอฟต์แวร์ · ส่งก่อนเริ่มเรียนครั้งที่ 3

ส่วน	ทำแบบ	คะแนน	นับเข้า	ชื่อไฟล์ที่ส่ง
A ซ้อมข้อสอบส่วนที่ 2	รายบุคคล	30	แบบฝึกรายบุคคล	S2-A_รหัสนักศึกษา.pdf
B ชุดกรณีทดสอบของ feature ทีม	กลุ่ม	20	Mini Evidence Pack ส่วนที่ 2	S2-B_ชื่อทีม.pdf · ผู้ส่งหลัก

ก่อนเริ่ม

ดูวิธีทำจาก “แนวทางการทำใบงานครั้งที่ 2” ซึ่งทำตัวอย่างให้ดูทุกข้อด้วยโจทย์อื่น

เอกสารที่ใช้: CaseX SRS v1.1 · เอกสารประกอบการสอนครั้งที่ 2 · กฎที่มีป้าย “สมมติ” เป็นกฎที่สร้างขึ้นเพื่อฝึก ไม่ได้อยู่ใน SRS

ส่วน A ทำคนเดียว เขียนด้วยคำของตัวเอง ครั้งที่ 3 ผู้สอนจะสุ่มถามให้อธิบายข้อ 1 ปากเปล่า

ส่วน B ยังไม่ต้องรันกรณีทดสอบ ห้ามมีคอลัมน์ผลจริงหรือ Pass/Fail การรันอยู่ในครั้งที่ 3 · ดูตัวอย่างบทที่ 3.5 ของ Case X Mini เป็นแม่แบบ

ส่งผ่าน Google Form ของครั้งนี้: ทุกคนอัปโหลดส่วน A ของตนเอง · ผู้ส่งหลักของทีมอัปโหลดส่วน B เพิ่มหนึ่งไฟล์ สมาชิกคนอื่นไม่ต้องส่งส่วน B · เลือกรหัสทีมให้ตรงกับทะเบียนทีม

ส่วน A รายบุคคล (30 คะแนน)

ชื่อ–สกุล	ภานุวัฒน์ ตำคำ	**รหัสนักศึกษา**	67543210044-3

ข้อ 1 กิจกรรม SE Career Talk จากแบบฝึกของรายวิชา ENGSE206 มีกฎว่า “ถ้าผู้เข้าร่วมเกิน 100 คน ต้องขออนุมัติเพิ่มจากหัวหน้าภาค” ผู้จัดต้องระบุจำนวนผู้เข้าร่วมที่คาดไว้ในแบบฟอร์ม แบ่งกลุ่มไว้ให้แล้ว ให้เติมตารางให้ครบ **(8 คะแนน)**

กลุ่มของจำนวนผู้เข้าร่วม	valid หรือ invalid	ค่าตัวแทน 1 ค่า	ระบบควรทำอะไร
น้อยกว่า 1	invalid	0	ไม่ให้บันทึก แจ้งว่าต้องระบุจำนวนผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 1 คน
1 ถึง 100	valid	60	บันทึกได้ทันที ไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าภาค
มากกว่า 100	valid	120	รับและบันทึกคำขอได้ แต่ยืนยันกิจกรรมไม่ได้จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาคสถานะเป็น "รออนุมัติจากหัวหน้าภาค" พร้อมแสดงผลกระทบว่าต้องรอการอนุมัติ

ค่าขอบที่ต้องทดสอบ: ____0___>____1___ถึง____100___<___101____

ข้อ 2 กฎสมมติ: “ชื่อกิจกรรมต้องยาว 5 ถึง 80 ตัวอักษร” แบ่งกลุ่มเอง เลือกตัวแทน และเขียนค่าขอบ **(6 คะแนน)**

กลุ่มของความยาวชื่อกิจกรรม	valid หรือ invalid	ค่าตัวแทน (จำนวนตัวอักษร)
น้อยกว่า 5 ตัวอักษร	invalid	ABC
5 ถึง 80 ตัวอักษร	valid	กิจกรรมสัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรม
มากกว่า 80 ตัวอักษร	invalid	กิจกรรมสัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2569

ค่าขอบที่ต้องทดสอบ: ____5___>=___5____ถึง___80____<=___80____

ข้อ 3 สร้างตารางตัดสินใจของกฎ BR-X-01 ใน CaseX SRS v1.1 โดยใช้สองเงื่อนไขและสามผลการกระทำด้านล่าง **(8 คะแนน)**

(ก) ทำเครื่องหมาย ✓ ในผลที่ถูกต้องของแต่ละกรณี (4 คะแนน)

	กรณี 1	กรณี 2	กรณี 3	กรณี 4
C1 รายการที่จำเป็นได้รับอนุมัติครบทุกรายการ	ใช่	ใช่	ไม่	ไม่
C2 มีรายการที่ไม่จำเป็นซึ่งไม่พร้อม	ใช่	ไม่	ใช่	ไม่
ผล: Ready		✓		
ผล: Ready พร้อมคำเตือนและผลกระทบ	✓			
ผล: ไม่เป็น Ready			✓	✓

(ข) กรณีที่ “ไม่เป็น Ready” แบ่งได้อีกเป็น Awaiting Decisions กับ Action Required ต้องเพิ่มเงื่อนไขอะไรจึงแยกสองสถานะนี้ได้ (2 คะแนน)

ต้องเพิ่ม C3 — "มีรายการที่จำเป็นที่ได้ผลสุดท้ายแล้วว่าเป็น Rejected หรือ Unavailable"

C3 ผลที่ได้

ใช่ Action Required พร้อมผลกระทบและสิ่งที่ผู้จัดต้องตัดสินใจ

ไม่ Awaiting Decisions

(ค) ผลแต่ละแบบในตาราง สอบกลับไปหากฎ เกณฑ์การยอมรับ หรือสถานการณ์ข้อใดใน SRS v1.1 (2 คะแนน)

ผลในตาราง	สอบกลับไปที่	ข้อความที่ยึด
Ready	BR-X-01 (บท 4) 6.3 สถานะกิจกรรม FR-X-05 (บท 3)	"กิจกรรมจะเป็น Ready ได้เมื่อ Required Resource Items ได้รับอนุมัติครบทุกรายการ การคำนวณนี้เป็นหน้าที่ของ System ไม่ใช่สิทธิ์อนุมัติของ Event Approver"
Ready พร้อมคำเตือนและผลกระทบ	9.1 สถานการณ์เชิงลบข้อ 4 FR-X-06 (บท 3) FR-X-05	"รายการที่จำเป็นได้รับอนุมัติครบ แต่รายการที่ไม่จำเป็นไม่พร้อม กิจกรรมเป็น Ready พร้อมคำเตือนและผลกระทบ"
ไม่เป็น Ready	BR-X-01 (บท 4) AC-X-05 (บท 9) 6.3 UC-X-02 ขั้นที่ 6	"เมื่อมีรายการที่จำเป็นอย่างน้อยหนึ่งรายการยังไม่ได้รับอนุมัติ กิจกรรมไม่เป็น Ready และแสดง Awaiting Decisions หรือ Action Required ตามผลที่ได้"
Awaiting Decisions (ย่อย)	6.3 AC-X-05 UC-X-02 A1	"ส่งแล้ว แต่ยังมีรายการที่จำเป็นรอผล" "เจ้าของเลือก Clarification รายการยังไม่เป็น Approved และระบบคงสถานะรวมเป็น Awaiting Decisions"
Action Required (ย่อย)	6.3 AC-X-06 (บท 9) FR-X-06 UC-X-03	"มีรายการที่จำเป็นถูกปฏิเสธหรือไม่พร้อม กิจกรรมเป็น Action Required พร้อมผลกระทบและสิ่งที่ผู้จัดต้องตัดสินใจ"

ข้อ 4 เขียนกรณีทดสอบ 2 ข้อ ข้อแรกจากค่าขอบในข้อ 1 หรือ 2 และข้อที่สองจากกรณีหนึ่งในข้อ 3 **(8 คะแนน)**

TC	ทดสอบกฎ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ	ข้อมูลที่ป้อน	ผลที่คาดหวัง
TC-00	R-A (สมมติ)	ผู้จัดเข้าสู่ระบบ ห้อง A ว่าง	ขอห้อง A ล่วงหน้า 30 วัน	ระบบรับคำขอ สถานะเป็น Awaiting Decisions
TC-A	กฎจำนวนผู้เข้าร่วมจากแบบฝึก ENGSE206 ค่าขอบ 100 / 101 อ้างอิงข้อ 1	ผู้จัดเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีมหาวิทยาลัยแล้ว (CON-X-01) อยู่ที่แบบฟอร์มส่งคำขอกิจกรรม ยังไม่ได้ส่งคำขอนี้ ช่องจำนวนผู้เข้าร่วมที่คาดไว้เป็นช่องบังคับ หัวหน้าภาคยังไม่ได้อนุมัติคำขอนี้	จำนวนผู้เข้าร่วมที่คาดไว้ = 101 คน	ระบบ รับและบันทึกคำขอได้ ไม่ปฏิเสธ แต่ไม่ยืนยันกิจกรรม สถานะของคำขอเป็น "รออนุมัติจากหัวหน้าภาค" ไม่ใช่ "ยืนยันแล้ว" ผู้จัดเห็นข้อความว่าต้องขออนุมัติเพิ่มและเห็นผลกระทบว่ากิจกรรมยังจัดไม่ได้จนกว่าจะได้รับอนุมัติ ค่าที่กรอกไว้ยังเป็น 101 ไม่ถูกระบบแก้หรือตัดทิ้งเอง
TC-B	BR-X-01 (บท 4) + สถานการณ์เชิงลบข้อ 4 ใน 9.1 กรณี 1 ในตารางข้อ 3 อ้างอิง FR-X-05 FR-X-06 FR-X-09	ผู้จัดส่งคำขอแล้ว และทุกรายการถูกส่งถึงเจ้าของที่ถูกต้อง (AC-X-02) · มีรายการที่จำเป็น 2 รายการ (ห้อง A, โปรเจกเตอร์ P1) และรายการที่ไม่จำเป็น 1 รายการ (โปรเจกเตอร์ P2) รายการที่จำเป็นทั้งสองได้ผล Approved เจ้าของโปรเจกเตอร์ P2 ใส่เหตุผลพร้อมผล Unavailable	เจ้าของโปรเจกเตอร์ P2 บันทึกผล Unavailable พร้อมเหตุผล แล้วระบบคำนวณสถานะรวมใหม่	สถานะรวมเป็น Ready พร้อมคำเตือนและผลกระทบ ไม่ใช่ Action Required และไม่ใช่การรอผล ผู้จัดเห็นคำเตือนว่าโปรเจกเตอร์ P2 ซึ่งเป็นรายการที่ไม่จำเป็นไม่พร้อม พร้อมผลกระทบและสิ่งที่ผู้จัดต้องตัดสินใจ มีการบันทึกผู้กระทำ เหตุผล เวลา และเลขรุ่นของผลนี้ เชื่อมกลับไปยังกิจกรรมและรายการ P2 ได้ (FR-X-09) สถานะรวมนี้เกิดจากการคำนวณของระบบ ไม่ใช่การอนุมัติชั้นใหม่ของ Event Approver

บันทึกการใช้ AI ส่วน A

ใช้ AI หรือไม่ เพื่ออะไร	ใช้เพื่อ ตรวจว่าเลขอ้างอิง (บท หัวข้อ รหัส FR / BR / AC / TBD และถ้อยคำในกติกา BR-X-01 กับสถานการณ์เชิงลบใน §9.1) ตรงกับเอกสารจริงหรือไม่ รวมถึงตรวจว่าตัวอักษรที่ใช้เป็นค่าตัวแทนในข้อ 2 มีความยาวตามที่เขียนไว้จริง โดยไม่ได้ให้ AI ตัดสินแทนในจุดที่กฎไม่ได้บอก และไม่ได้ให้ AI อ้างผลการทดสอบที่ยังไม่ได้รัน
ยืนยัน	ข้าพเจ้าเขียนคำตอบด้วยคำของตนเอง และอธิบายได้ทุกข้อ ลงชื่อ ภานุวัฒน์ ตำคำ